TD — Algèbre linéaire

Énoncés

Ce livret rassemble 22 exercices, classés en quatre parties, du plus direct au plus exigeant. Il reprend **tous les exercices du livret** (proposés à la fin de chaque partie du cours), complétés par des **exercices complémentaires**, absents du livret. L'origine de chaque exercice est indiquée en haut à droite : « *Livret, exercice 1.5* » ou « *Exercice complémentaire* ». La difficulté va de ●○○○○ à ●●●●●. Les corrections sont dans un livret séparé, `TD_al_corrections.pdf` ; la page de chaque correction est indiquée en tête de l'énoncé.

Sommaire

I. Applications directes du cours 2

1. Base et coordonnées 2
2. Noyau, image et théorème du rang 2
3. Inverse et changement de base 2
4. Un hyperplan de $\mathbb{K}^n$ et une base 3
5. Un supplémentaire dans $\mathbb{R}_2[X]$ 3
6. Sommes directes dans $\mathbb{R}^3$ 3
7. Hyperplans de $\mathbb{R}^4$ 3
8. Projecteurs associés 4
9. Fonctions paires et impaires 4

II. Exercices classiques et méthodes incontournables 5

10. Projecteur et symétrie dans $\mathbb{R}^3$ 5
11. Deux propriétés de la trace 5
12. La trace détermine une matrice 5
13. Rang d'une matrice à paramètres 6
14. Un projecteur donné par sa matrice 6
15. Lire des blocs 6

III. Exercices de synthèse et approfondissement 7

16. Deux sous-espaces trop grands se coupent 7
17. Matrices de rang au plus 1 7
18. Une matrice de carré nul 7
19. L'endomorphisme $M \mapsto AM - MA$ 8
20. Matrices nilpotentes de taille 2 8
21. $AB - BA = I$ en dimension infinie 8

IV. Exercices difficiles et type concours 9

22. Endomorphismes de $\mathbb{C}^2$ de trace nulle 9

PARTIE I

Applications directes du cours

Rappels de première année (base, rang, changement de base), sommes directes, supplémentaires, hyperplans et leurs équations, projecteurs.

Exercice 1 ●○○○○

Livret, exercice R.1

Base et coordonnées

Notions : famille libre, base, coordonnées, rappels de première année. corrigé p. 1

Dans $\mathbb{R}^3$, on pose $u_1 = (1,1,0)$, $u_2 = (0,1,1)$, $u_3 = (1,0,1)$.

1. Montrer que $\mathcal{B}' = (u_1, u_2, u_3)$ est une base de $\mathbb{R}^3$.
2. Déterminer les coordonnées de $v = (2,3,1)$ dans $\mathcal{B}'$.

Exercice 2 ●●○○○

Livret, exercice R.2

Noyau, image et théorème du rang

Notions : noyau, image, rang, rappels de première année. corrigé p. 1

Soit $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$, $f(x,y,z) = (x+y-z,\ x+2y,\ y+z)$.

1. Écrire la matrice A de f dans la base canonique.
2. Déterminer une base de $\operatorname{Ker} f$ et une base de $\operatorname{Im} f$, et vérifier le théorème du rang.
3. f est-elle injective ? surjective ? Donner une équation de $\operatorname{Im} f$.

Exercice 3 ●●○○○

Livret, exercice R.3

Inverse et changement de base

Notions : matrice de passage, inverse, changement de base, puissances. corrigé p. 2

Soit f l'endomorphisme de $\mathbb{R}^2$ de matrice $A = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ dans la base canonique, et $u_1 = (1,1)$, $u_2 = (2,1)$.

1. Montrer que $\mathcal{B}' = (u_1, u_2)$ est une base de $\mathbb{R}^2$ et calculer la matrice de passage P et son inverse.
2. Calculer $f(u_1)$ et $f(u_2)$, puis la matrice D de f dans $\mathcal{B}'$. Vérifier que $D = P^{-1}AP$.
3. En déduire A^k pour $k \in \mathbb{N}$.

Exercice 4 ●○○○○ Exercice complémentaire

Un hyperplan de $\mathbb{K}^n$ et une base

Notions : hyperplan, forme linéaire, base. corrigé p. 2

Soit $n \geq 2$, $(e_1, \dots, e_n)$ la base canonique de $\mathbb{K}^n$ et $H = \{(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{K}^n,\ x_1 + \cdots + x_n = 0\}$.

1. Déterminer la dimension de H.
2. Pour $1 \leq i \leq n-1$, on pose $f_i = e_i - e_n$. Montrer que $(f_1, \dots, f_{n-1})$ est une base de H.

Exercice 5 ●○○○○ Exercice complémentaire

Un supplémentaire dans $\mathbb{R}_2[X]$

Notions : hyperplan, supplémentaire, polynômes. corrigé p. 2

Soit $F = \{P \in \mathbb{R}_2[X],\ P(1) = 0\}$. Montrer que $\mathbb{R}_2[X] = \text{Vect}(1) \oplus F$ et décomposer un polynôme P selon cette somme.

Exercice 6 ●○○○○ Livret, exercice 1.1

Sommes directes dans $\mathbb{R}^3$

Notions : somme directe, décomposition, hyperplan. corrigé p. 3

1. Dans $\mathbb{R}^3$, on pose $F = \{(x,y,z),\ x+y+z = 0\}$ et $G = \text{Vect}\big((1,1,1)\big)$. Montrer que $\mathbb{R}^3 = F \oplus G$ et décomposer $v = (x,y,z)$ selon cette somme.
2. Dans $\mathbb{R}^3$, les droites $D_1 = \text{Vect}(1,0,0)$, $D_2 = \text{Vect}(0,1,0)$, $D_3 = \text{Vect}(1,1,0)$ sont-elles en somme directe ?

Exercice 7 ●●○○○ Livret, exercice 1.3

Hyperplans de $\mathbb{R}^4$

Notions : hyperplan, intersection, supplémentaire. corrigé p. 3

Dans $\mathbb{R}^4$, on considère $H_1 : x+y+z+t = 0$ et $H_2 : x-y+z-t = 0$, et $u = (1,1,1,1)$.

1. Donner la dimension et une base de $H_1 \cap H_2$.
2. La droite $\text{Vect}(u)$ est-elle un supplémentaire de H_1 ? de H_2 ?

Exercice 8 ●○○○○

Exercice complémentaire

Projecteurs associés

Notions : projecteur, somme directe.

corrigé p. 3

Soient F et G deux sous-espaces supplémentaires de E, p la projection sur F parallèlement à G et q la projection sur G parallèlement à F. Montrer que $p+q=\mathrm{Id}_E$, $p\circ q=q\circ p=0$, $\mathrm{Ker}\,p=\mathrm{Im}\,q$ et $\mathrm{Ker}\,q=\mathrm{Im}\,p$.

Exercice 9 ●○○○○

Exercice complémentaire

Fonctions paires et impaires

Notions : somme directe, dimension infinie, symétrie.

corrigé p. 3

Soit E l'espace des fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$, $\mathcal{P}$ le sous-espace des fonctions paires et $\mathcal{I}$ celui des fonctions impaires. Montrer que $E=\mathcal{P}\oplus\mathcal{I}$. Que donne cette décomposition pour exp ?

PARTIE II

Exercices classiques et méthodes incontournables

Projection et symétrie en coordonnées, trace, rang d'une matrice à paramètres, projecteur donné par sa matrice, blocs.

Exercice 10 ●●○○○

Livret, exercice 1.2

Projecteur et symétrie dans $\mathbb{R}^3$

Notions : somme directe, projecteur, symétrie, hyperplan. corrigé p. 4

Dans $\mathbb{R}^3$, on considère le plan P d'équation $2x - y + z = 0$ et la droite D d'équations $y = 0$, $x = z$.

1. Donner une base de P et de D, puis montrer que $\mathbb{R}^3 = P \oplus D$.
2. Déterminer la matrice, dans la base canonique, de la projection p sur P parallèlement à D, puis celle de la symétrie s par rapport à P parallèlement à D. Vérifier que $p \circ p = p$ et $s \circ s = \mathrm{Id}$.

Exercice 11 ●●○○○

Livret, exercice 1.4

Deux propriétés de la trace

Notions : trace, $\mathrm{tr}(AB) = \mathrm{tr}(BA)$, projecteur. corrigé p. 4

1. Montrer qu'il n'existe pas de matrices $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telles que $AB - BA = I_n$.
2. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telle que $A^2 = A$. Montrer que $\mathrm{rg}(A) = \mathrm{tr}(A)$.

Exercice 12 ●●○○○

Exercice complémentaire

La trace détermine une matrice

Notions : trace, base canonique de $\mathcal{M}_n$. corrigé p. 4

Soient $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Montrer que $\mathrm{tr}(AM) = \mathrm{tr}(BM)$ pour tout $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ si et seulement si $A = B$.

Exercice 13 ●●○○○

Exercice complémentaire

Rang d'une matrice à paramètres

Notions : rang, opérations élémentaires, discussion.

corrigé p. 5

Déterminer, selon les valeurs des réels a et b, le rang de $M = \begin{pmatrix} a & b & 1 \\ 1 & ab & 1 \\ 1 & b & a \end{pmatrix}$.

Exercice 14 ●●○○○

Exercice complémentaire

Un projecteur donné par sa matrice

Notions : projecteur, rang et trace, équation d'un plan, base adaptée.

corrigé p. 5

Soit u l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ de matrice $A = \begin{pmatrix} 1/2 & 1 & -1/2 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1/2 & 1 & 1/2 \end{pmatrix}$ dans la base canonique.

1. Montrer que u est un projecteur. Quel est son rang ?
2. Déterminer une base de $\operatorname{Ker} u$ et de $\operatorname{Im} u$, puis une équation cartésienne de $\operatorname{Im} u$.
3. Déterminer P inversible telle que $P^{-1}AP = \operatorname{diag}(0,1,1)$.

Exercice 15 ●●○○○

Livret, exercice 1.5

Lire des blocs

Notions : sous-espace stable, matrice par blocs, base adaptée, trace.

corrigé p. 5

Soit f l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ de matrice $A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$ dans la base canonique (e_1, e_2, e_3).

1. Montrer que le plan F d'équation $y = 0$ et la droite $G = \operatorname{Vect}(u)$, $u = (1,1,0)$, sont stables par f.
2. Montrer que $\mathbb{R}^3 = F \oplus G$ et écrire la matrice de f dans la base (e_1, e_3, u). Vérifier sur cette matrice que $\operatorname{tr} A = 8$.

PARTIE III

Exercices de synthèse et approfondissement

Formule de Grassmann, matrices de rang 1, noyau et image, l'endomorphisme $M \mapsto AM - MA$, matrices nilpotentes de taille 2.

Exercice 16 ●●○○○

Exercice complémentaire

Deux sous-espaces trop grands se coupent

Notions : formule de Grassmann, intersection.

corrigé p. 6

Soient F et G deux sous-espaces d'un espace E de dimension finie tels que $\dim F + \dim G > \dim E$. Montrer que $F \cap G \neq \{0\}$. Application : deux plans vectoriels de $\mathbb{R}^3$ ont toujours une droite en commun.

Exercice 17 ●●●○○

Exercice complémentaire

Matrices de rang au plus 1

Notions : rang, produit colonne-ligne, trace.

corrigé p. 6

Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Montrer que $\operatorname{rg} M \leq 1$ si et seulement s'il existe deux colonnes $U, V \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ telles que $M = UV^T$. Montrer alors que $M^2 = \operatorname{tr}(M)\, M$.

Exercice 18 ●●●○○

Exercice complémentaire

Une matrice de carré nul

Notions : noyau et image, théorème du rang, base adaptée.

corrigé p. 6

Soit f l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ de matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -3 & -3 & 3 \\ -2 & -2 & 2 \end{pmatrix}$ dans la base canonique.

1. Déterminer une base de $\operatorname{Ker} f$ et de $\operatorname{Im} f$. Comparer ces deux sous-espaces ; que vaut $f \circ f$?
2. Déterminer une base de $\mathbb{R}^3$ dans laquelle la matrice de f n'a qu'un coefficient non nul.

Exercice 19 ●●●○○

Livret, exercice 1.6

L'endomorphisme $M \mapsto AM - MA$

Notions : endomorphisme de matrices, trace, noyau et image, sous-espace stable.

corrigé p. 7

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ et $\varphi : \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) \to \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$, $M \mapsto AM - MA$.

1. Montrer que φ est un endomorphisme et que son image est contenue dans l'hyperplan des matrices de trace nulle.
2. Écrire la matrice de φ dans la base canonique $(E_{1,1}, E_{1,2}, E_{2,1}, E_{2,2})$. Déterminer $\operatorname{Ker}\varphi$ et $\operatorname{Im}\varphi$.
3. Montrer que $\operatorname{Ker}\varphi$ et $\operatorname{Im}\varphi$ sont stables par φ. Sont-ils supplémentaires ?

Exercice 20 ●●●○○

Exercice complémentaire

Matrices nilpotentes de taille 2

Notions : trace, déterminant 2×2, hyperplan, sous-espace engendré.

corrigé p. 7

Une matrice $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ est *nilpotente* s'il existe $k \geq 1$ tel que $A^k = 0$. On note $\mathcal{N}$ l'ensemble de ces matrices.

1. Montrer que toute $M \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ vérifie $M^2 - \operatorname{tr}(M)\, M + \det(M)\, I_2 = 0$.
2. Montrer que $A \in \mathcal{N}$ si et seulement si $\operatorname{tr} A = 0$ et $\det A = 0$.
3. Montrer que $\operatorname{Vect}(\mathcal{N})$ est l'hyperplan des matrices de trace nulle.

Exercice 21 ●●●○○

Exercice complémentaire

$AB - BA = I$ en dimension infinie

Notions : trace, dimension finie, polynômes.

corrigé p. 8

Sur $E = \mathbb{R}[X]$, on considère $D : P \mapsto P'$ et $M : P \mapsto XP$.

1. Montrer que $D \circ M - M \circ D = \mathrm{Id}_E$.
2. Pourquoi cela ne contredit-il pas le fait qu'il n'existe pas de matrices $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telles que $AB - BA = I_n$?

PARTIE IV

Exercices difficiles et type concours

Endomorphismes de trace nulle en dimension 2 : symétries et endomorphismes de carré nul.

Exercice 22 ●●●●○

Exercice complémentaire

Endomorphismes de $\mathbb{C}^2$ de trace nulle

Notions : symétrie, trace, théorème du rang, base adaptée.

corrigé p. 8

Soit f un endomorphisme de $\mathbb{C}^2$ tel que $\operatorname{tr} f = 0$.

1. Montrer que $f \circ f$ est une homothétie ; on note λ son rapport.
2. On suppose $\lambda \neq 0$. Montrer qu'il existe $\alpha \in \mathbb{C}$ et une symétrie s de $\mathbb{C}^2$ telles que $f = \alpha s$, puis une base de $\mathbb{C}^2$ dans laquelle la matrice de f est $\begin{pmatrix} 0 & \alpha \\ \alpha & 0 \end{pmatrix}$.
3. On suppose $\lambda = 0$ et $f \neq 0$. Montrer qu'il existe une base de $\mathbb{C}^2$ dans laquelle la matrice de f est $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$.